

PT・OT 共通基礎

描いて覚える 国試ノート

第60回 国家試験 午後 51～75



見て分かる → 描ける → 覚えられる

図解・選択肢の○×・国試ポイント

「これは押さえよう」の表は、答えを隠して復習にも。

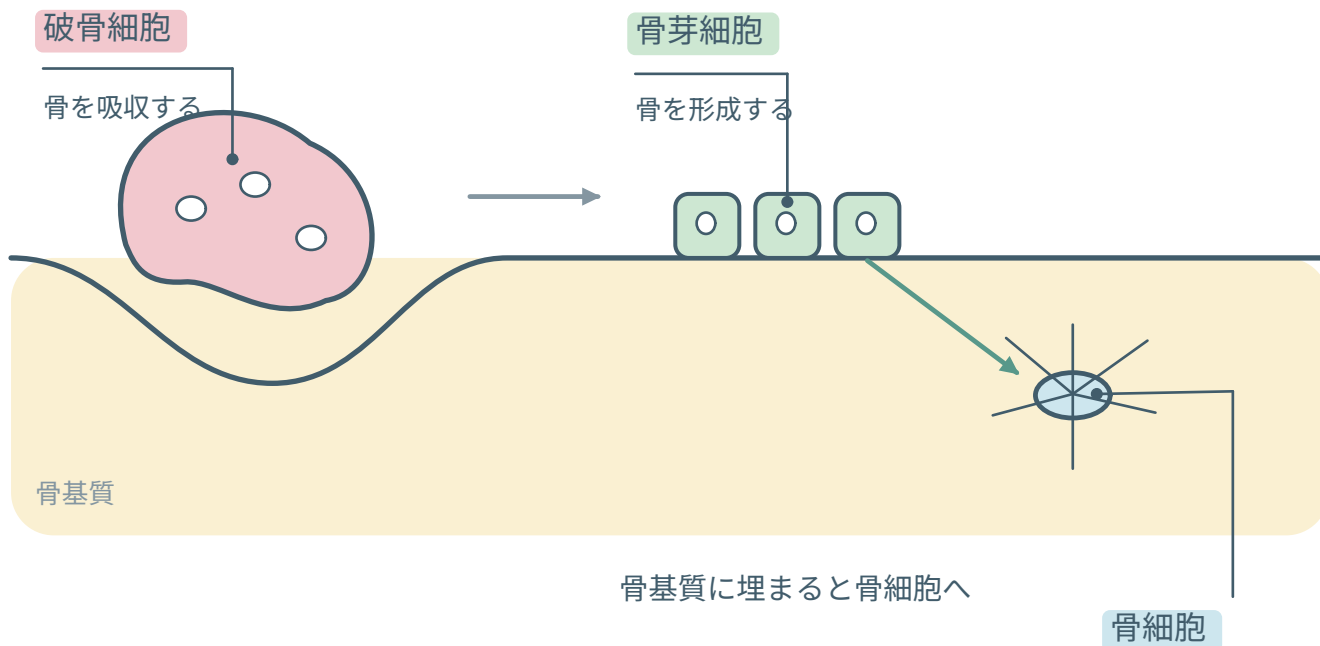
Bone Buddy Studio

解説版 | 全25問

骨は「こわす → つくる」をくり返す

正解① 骨芽細胞が分化して骨細胞になる

骨の表面



✓ 国試ポイント

骨芽細胞は骨をつくり、その一部が骨基質に埋まって骨細胞となる。
破骨細胞は造血幹細胞由来。骨吸収が骨形成を上回ると骨量が減る。

- ① ○ 骨芽細胞 → 骨細胞
→ 自らつくった骨基質に埋まった骨芽細胞の一部が分化する。
- ② × 破骨細胞の由来
→ 間葉系ではなく、造血幹細胞（単球・マクロファージ系）由来。
- ③ × 骨粗鬆症になるとき
→ 骨形成優位ではなく、骨吸収優位などで骨量が減少する。
- ④ × 副甲状腺ホルモン（PTH）
→ 持続的作用では骨吸収を促す。間欠投与では骨形成を促進する。
- ⑤ × 骨に適度な負荷がかかるとき
→ 通常は骨形成を促し、骨量の維持に働く。免荷では骨量が減る。

✓ ここは押さえよう：細胞の由来

出発点	分化する細胞	役割
間葉系幹細胞	骨芽細胞 → 骨細胞	形成 → 骨の維持・感知
造血幹細胞	破骨細胞	骨吸収

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後51）。

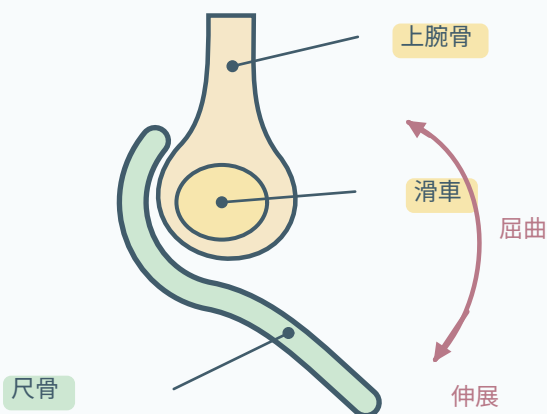
参考：NCBI Bookshelf NBK45504 / NBK279149 / NBK499863。図は学習用模式図。

関節は「形」と「動く方向」をセットに

正解① 腕尺関節 - らせん関節

らせん関節：腕尺関節

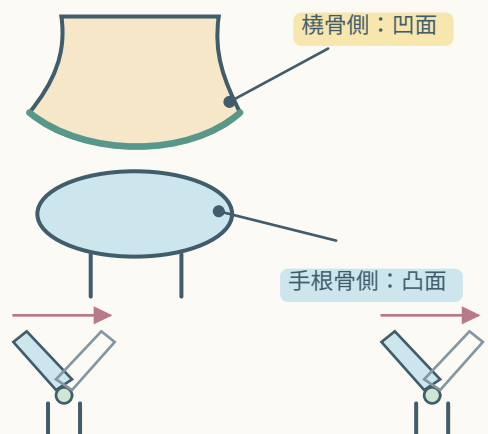
肘の側面：滑車を尺骨が受ける



主運動は屈伸。滑車の溝に沿って動く。
蝶番の変形で、運動軌道がわずかにずれる。

橈円関節：橈骨手根関節

橈円の凸面が凹面に合う（2軸性）



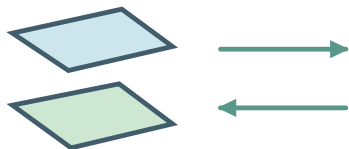
掌屈・背屈（横から）

橈屈・尺屈（手背）

※回内・回外は橈尺関節の運動。

平面関節

手根間関節



小さな滑り運動

球関節

肩甲上腕関節



屈伸・内外転・回旋

鞍関節

母指手根中手関節



屈伸・内外転を組み合わせる
→ 対立運動

✓ ここは押さえよう：選択肢を正しい組合せに

判定	関節	正しい分類	元の組合せのどこが違う？
① ○	腕尺関節	らせん関節	蝶番関節の変形
② ×	手根間関節	平面関節	鞍関節ではない
③ ×	肩甲上腕関節	球関節	橈円関節ではない
④ ×	橈骨手根関節	橈円関節	平面関節ではない
⑤ ×	母指手根中手関節	鞍関節	球関節ではない

✓ 国試ポイント

肩は球、手首は橈円、母指CMは鞍。形と動きをセットで覚える。

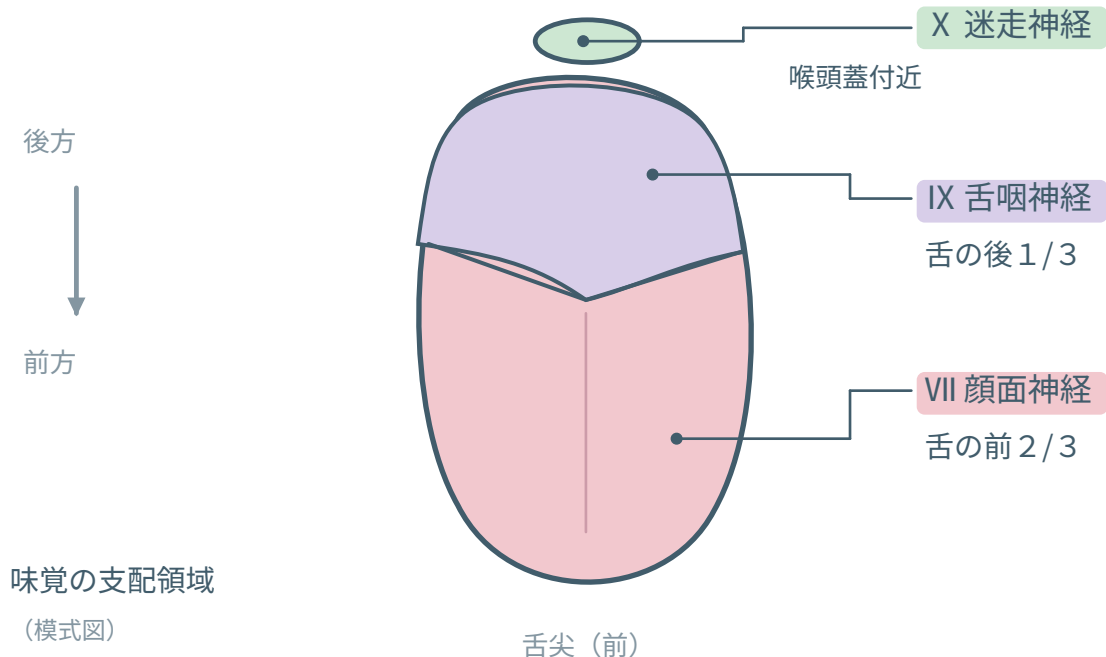
蝶番：指節間関節（IP）／車軸：上・下橈尺関節。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後52）。参考：作業療法ジャーナル47巻1号「肘・手関節」。
図は関節面と運動の関係を示す模式図。実際の骨形状・縮尺は簡略化。

味覚は「顔面・舌咽・迷走」の3つ

正解 ② 舌咽神経 / ③ 迷走神経（どちらも正答扱い）

※公式発表：複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点。



✓ 国試ポイント

舌の前2/3の味覚は顔面神経、後1/3は舌咽神経が担う。
迷走神経も喉頭蓋付近の味覚を担うため、この問題は②・③が正答扱い。

- ① × 三叉神経
→ 顔面や舌前2/3の一般感覚など。味覚とは区別する。
- ② ○ 舌咽神経
→ 舌後1/3の味覚と一般感覚を担う。
- ③ ○ 迷走神経
→ 喉頭蓋付近の味覚を担う。③を選んでも正答扱い。
- ④ × 副神経
→ 胸鎖乳突筋・僧帽筋の運動を支配する。
- ⑤ × 舌下神経
→ 主に舌の運動を支配する。味覚ではない。

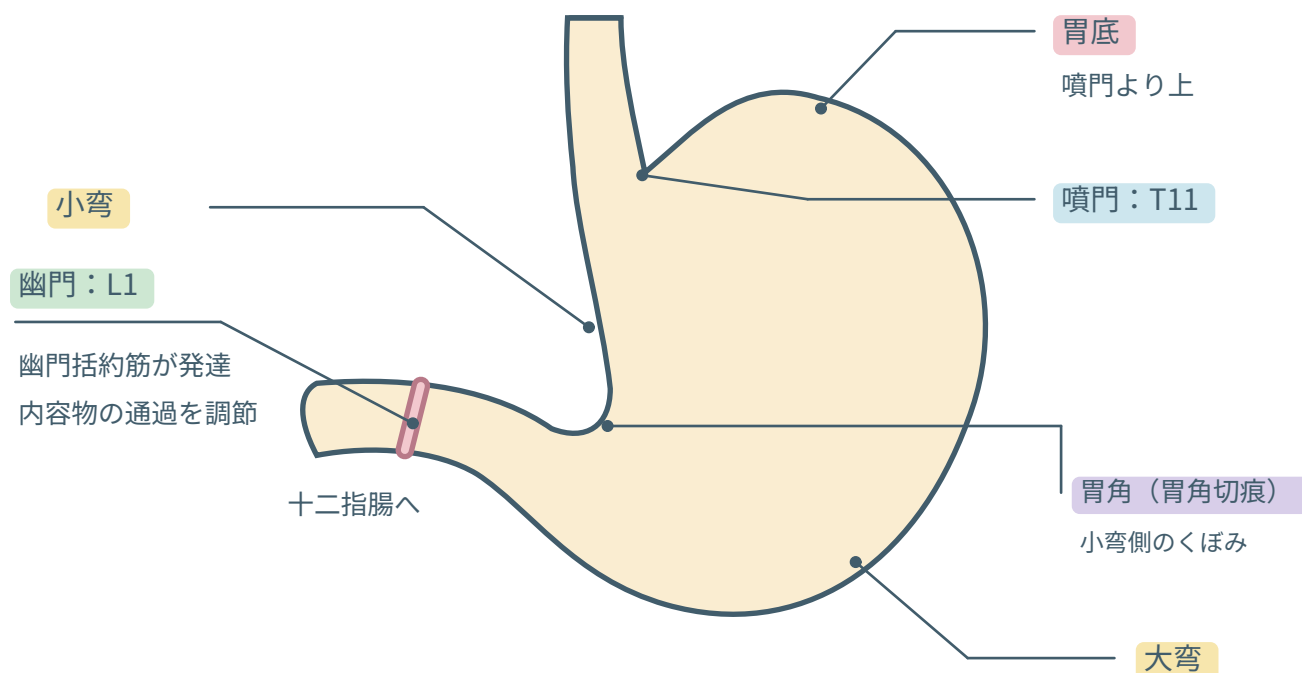
✓ ここは押さえよう：味覚と一般感覚を分ける

部位	味覚	一般感覚
舌の前2/3	顔面神経（鼓索）	三叉神経（舌神経）
舌の後1/3	舌咽神経	舌咽神経

胃は「入口・出口・くぼみ」を押さえる

正解① 幽門には弁がある

前から見た模式図



✓ 国試ポイント

噴門は胃の入口、幽門は十二指腸への出口。幽門には括約筋が発達する。
胃底は噴門より上方に膨らむ。胃角は大弯ではなく小弯側にある。

- ① ○ 幽門には弁がある
→ 幽門弁があり、幽門括約筋が内容物の通過を調節する。
- ② × 胃底の位置
→ 噴門より「下」ではなく「上」。胃の上方の膨らみ。
- ③ × 噴門の高さ
→ 第1腰椎（L1）ではなく、およそ第11胸椎（T11）。
- ④ × 幽門の高さ
→ 第11胸椎（T11）ではなく、およそ第1腰椎（L1）。
- ⑤ × 胃切痕（胃角切痕）の位置
→ 大弯ではなく、小弯の下部（胃体と幽門部の境）にある。

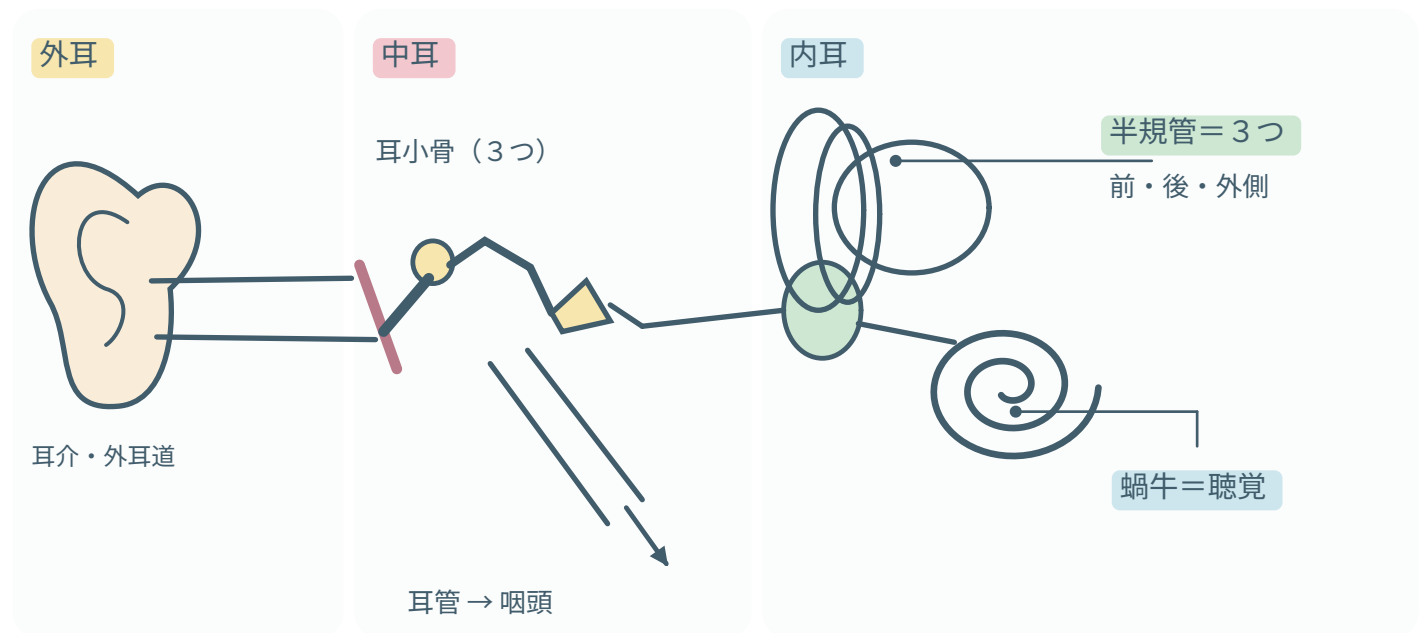
✓ ここは押さえよう：入口と出口

部位	高さの目安	位置・機能
噴門（入口）	第11胸椎：T11	食道 → 胃
幽門（出口）	第1腰椎：L1	胃 → 十二指腸

※高さは体位・充満状態で変わる。
出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後54）。参考：NCBI Bookshelf NBK482334。
図は位置関係を学ぶための模式図。大きさ・形・高さには個人差がある。

耳は「外耳 → 中耳 → 内耳」で整理する

正解① 蝸牛は内耳にある



鼓膜 → ツチ骨 → キヌタ骨 → アブミ骨 → 内耳

✓ 国試ポイント

蝸牛・前庭・半規管は内耳にある。耳管は中耳と咽頭をつなぐ。
内リンパと外リンパは膜で隔てられ、正常では直接混ざらない。

① ○ 蝸牛の位置

→ 内耳にあり、音の振動を神経信号へ変換する。

② × 内リンパと外リンパ

→ 互いに交通しない。内リンパは膜迷路内、外リンパはその外側。

③ × 耳管がつなぐ場所

→ 「内耳」ではなく「中耳」と咽頭（上咽頭）をつなぐ。

④ × 骨半規管の数

→ 2つではなく、前・後・外側の3つからなる。

⑤ × 鼓膜に付着する耳小骨

→ キヌタ骨ではなく「ツチ骨」。順序とセットで覚える。

✓ ここは押さえよう：内耳の役割

蝸牛	半規管	前庭（卵形嚢・球形嚢）
聴覚	回転の加速度	傾き・直線加速度

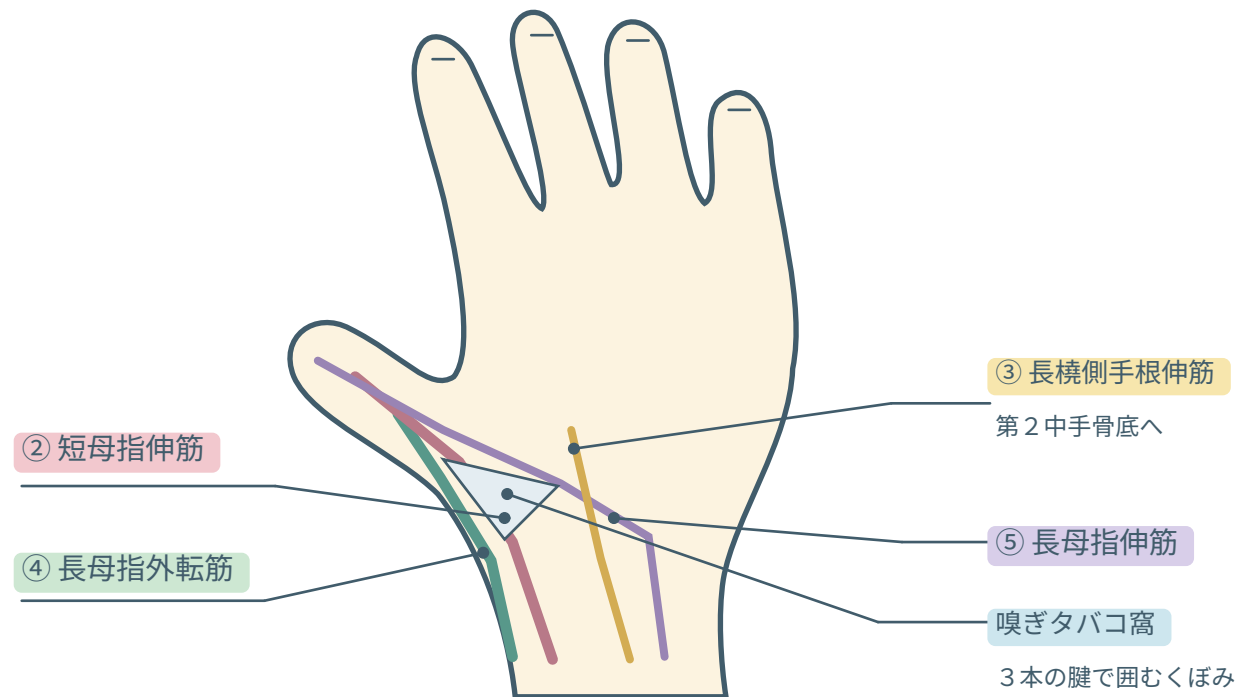
音の伝達：鼓膜 → ツチ骨 → キヌタ骨 → アブミ骨 → 内耳

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後55）。参考：NCBI Bookshelf NBK551658 / NBK482338。
図は部位とつながりを示す模式図。耳小骨・半規管の形と大きさは簡略化。

母指側の2本は「短伸・長外」

正解 ② 短母指伸筋 / ④ 長母指外転筋（2つ選ぶ）

右手の背側：母指を橈側へ開いた模式図



✓ 国試ポイント

嗅ぎタバコ窩の橈側は、短母指伸筋腱と長母指外転筋腱でできる。
尺側は長母指伸筋腱。短母指外転筋は手掌の母指球にある。

- ① × 短母指外転筋
→ 手掌側の母指球にある筋。今回の背側の2本の腱ではない。
- ② ○ 短母指伸筋
→ 母指基節骨底へ。主に母指MP関節を伸展する。
- ③ × 長橈側手根伸筋
→ 第2中手骨底の背側へ。主に手関節の伸展・橈屈に働く。
- ④ ○ 長母指外転筋
→ 第1中手骨底へ。母指を橈側へ外転する。
- ⑤ × 長母指伸筋
→ 母指末節骨底へ。母指IP関節を伸展する。窩の反対側の境界。

✓ ここは押さえよう：嗅ぎタバコ窩の境界

側	境界をつくる腱
橈側（母指側）	短母指伸筋 + 長母指外転筋
尺側	長母指伸筋

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後56）。参考：NCBI Bookshelf NBK482228 / NBK544294。
腱の走行・停止位置を簡略化した模式図。元の問題図の矢印は②・④に対応。

「どこに着く？」と「どの神経？」を結ぶ

正解② 小円筋 — 上腕骨の大結節

① × 肩甲挙筋



停止：肩甲骨の上角～内側縁上部
神経：肩甲背神経＋頸神経（C3・C4）
肩甲切痕ではない。肩甲骨を引き上げる。

② ○ 小円筋



停止：上腕骨の大結節（下部）
神経：腋窩神経
肩関節を外旋。棘下筋と神経を混同しない。

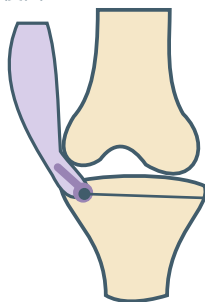
③ × 上腕筋



停止：尺骨粗面・尺骨の鉤状突起
神経：主に筋皮神経
橈骨粗面は上腕二頭筋。上腕筋は尺骨へ。
※外側部には橈骨神経の支配もある。

④ × 半膜様筋

右膝の後面



内側

外側

停止：脛骨内側顆の後面
神経：坐骨神経の脛骨神経部

ここ：脛骨内側顆の後面

腓骨頭（外側）は大腿二頭筋の停止。

⑤ × 前脛骨筋



停止：内側楔状骨・第1中足骨底
神経：深腓骨神経
第2中足骨底ではない。足を背屈・内反する。

✓ 国試ポイント

停止は骨名だけでなく「粗面・顆・骨底」まで確認する。

✓ ここは押さえよう：混同しやすい停止部

上腕筋	半膜様筋	前脛骨筋
尺骨粗面・鉤状突起	脛骨内側顆の後面	内側楔状骨・第1中足骨底

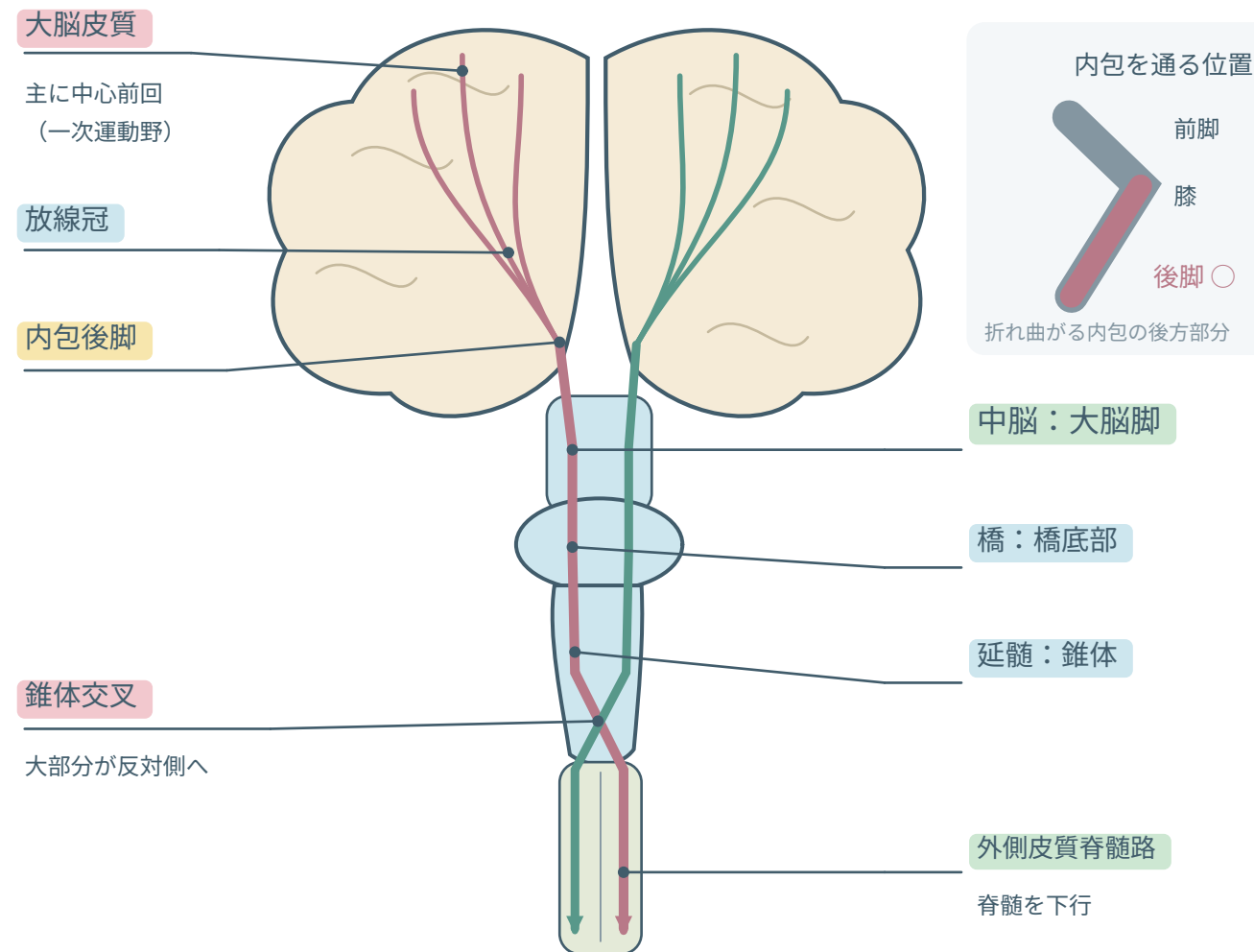
出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後57）。

参考：NCBI Bookshelf NBK537216 / NBK546633 / NBK546688。図は停止部の位置を示す概略図。

運動の経路を「通る順番」で覚える

正解③ 大腦脚

主な下行経路を示す模式図：左右の下行経路と延髄での交叉を表示



✓ ここは押さえよう：選択肢の役割と位置

判定	部位	覚えるポイント
① ×	海馬	記憶に関わる。主な下行経路の通過部ではない。
② ×	視床	主に感覚などの中継。運動線維は内包を通る。
③ ○	大腦脚	中脳腹側。皮質脊髓路が通過する。
④ ×	中心後回	一次体性感覚野。主な運動の起始は中心前回。
⑤ ×	内包前脚	本経路は「後脚」。前脚と取り違えない。

国試ポイント：随意運動の指令を脊髓へ

順番：大腦皮質 → 放線冠 → 内包後脚 → 大腦脚 → 橋底部 → 延髄錐体。

→ 錐体交叉 → 外側皮質脊髓路。少数は前皮質脊髓路へ。

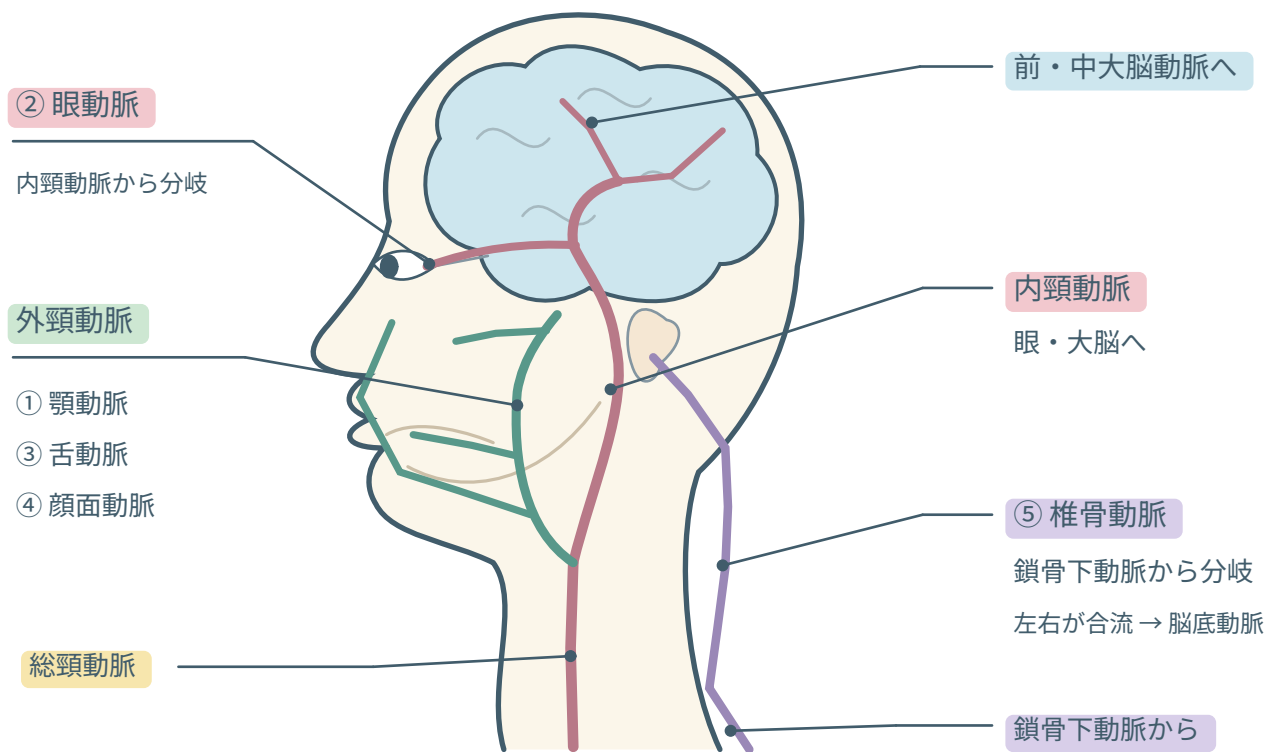
補足：体性感覚野由来の線維も含まれるが、公式正答は③。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後58）。参考：NCBI Bookshelf NBK534818 / NBK542181。
経路と交叉を強調した模式図。少数の非交叉線維・前皮質脊髓路は省略。

眼へ向かう枝は「内頸動脈」から

正解② 眼動脈

頭頸部の側面：血管の位置関係と分岐元を色で対応させる



✓ 国試ポイント

総頸動脈は内頸動脈と外頸動脈に分かれる。眼動脈は内頸動脈の枝。
顎・舌・顔面動脈は外頸動脈、椎骨動脈は鎖骨下動脈から出る。

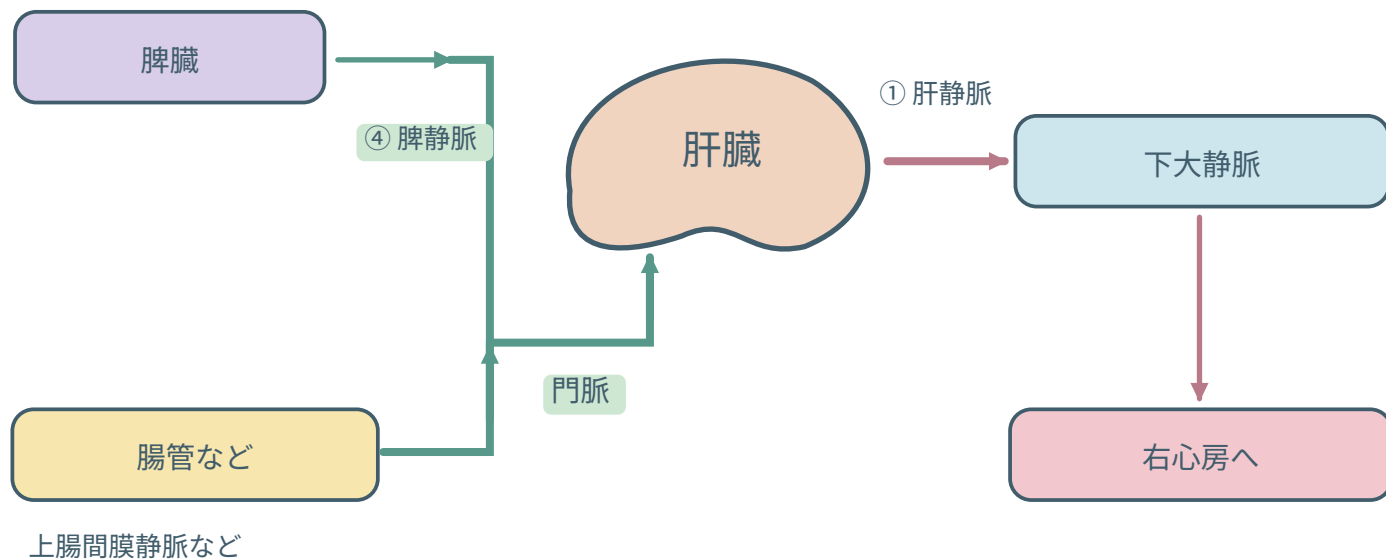
✓ ここは押さえよう：選択肢と分岐元を対応させる

判定	選択肢	分岐元	主な分布・行き先
① ×	顎動脈	外頸動脈の終枝	深部の顔面・咀嚼筋など
② ○	眼動脈	内頸動脈	眼窩内・眼球など
③ ×	舌動脈	外頸動脈	主に舌
④ ×	顔面動脈	外頸動脈	主に顔面
⑤ ×	椎骨動脈	鎖骨下動脈	左右が合流して脳底動脈へ

内頸＝眼・脳 / 外頸＝顎・舌・顔 / 椎骨＝鎖骨下から。

脾静脈は「門脈 → 肝臓」へ入る

正解 ④ 脾静脈



腸管・脾臓 → 門脈 → 肝臓 → 肝静脈 → 下大静脈

✓ 国試ポイント

門脈は、消化管や脾臓からの血液を肝臓へ運ぶ。

脾静脈は上腸間膜静脈と合流して門脈となり、肝内の類洞へつながる。

- ① × 肝静脈
→ 肝臓から出る血液を集め、下大静脈へ流れる。
- ② × 奇静脈
→ 主に胸壁などから集め、上大静脈へ流れる。
- ③ × 腎静脈
→ 腎臓からの血液を集め、下大静脈へ流れる。
- ④ ○ 脾静脈
→ 脾臓から出て、門脈の形成に加わる。
- ⑤ × 総腸骨静脈
→ 左右が合流して下大静脈をつくる。下肢・骨盤からの帰路。

✓ ここは押さえよう

門脈	肝静脈	奇静脈
肝臓に入る	肝臓から出る → 下大静脈	胸壁など → 上大静脈

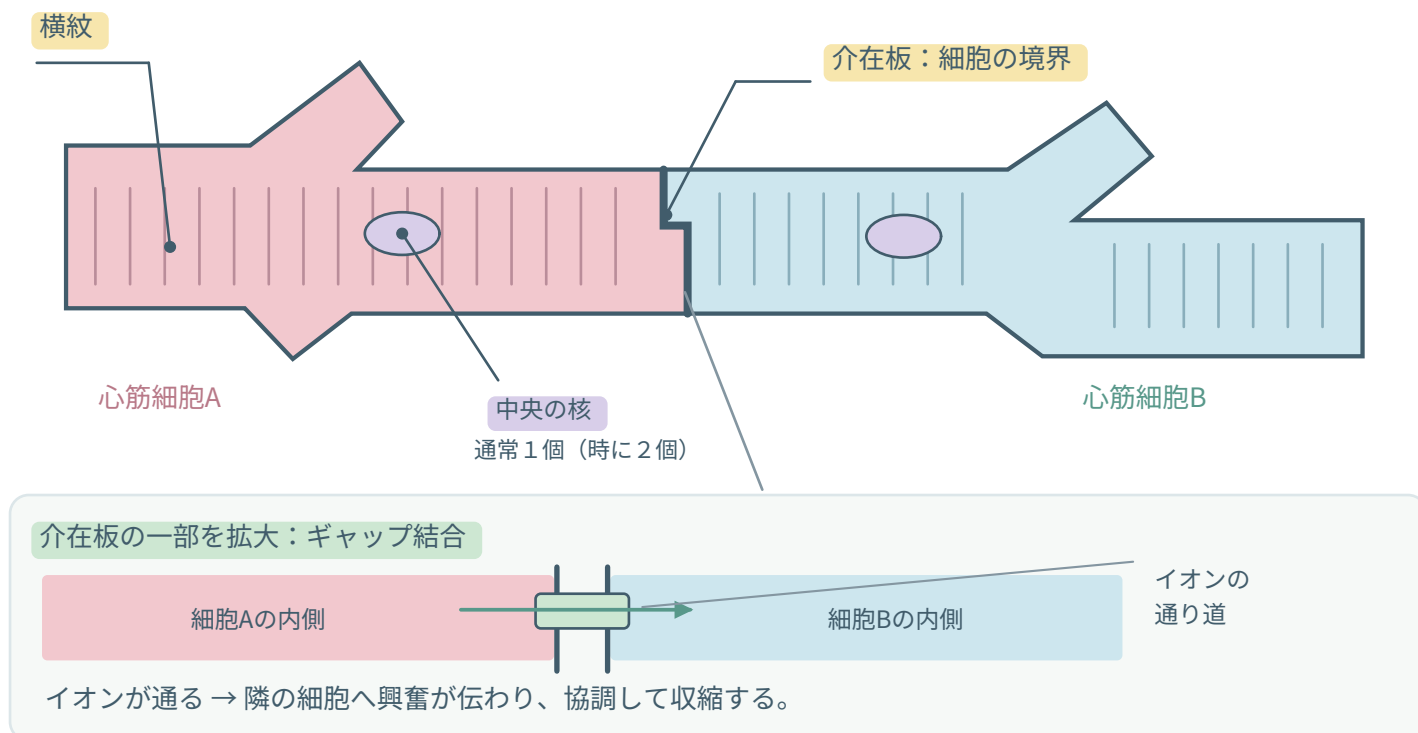
腎静脈・総腸骨静脈は下大静脈系。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後60）。参考：NCBI Bookshelf NBK560486。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

心筋は「つながって」リズムよく縮む

正解③ ギャップ結合がみられる

まず2つの細胞を見分ける → つなぎ目（介在板）を拡大する



✓ 国試ポイント

心筋は横紋をもつ不随意筋。介在板で隣の心筋細胞と結びつく。
ギャップ結合を通じて興奮が広がる。ATP産生は主に好氣的代謝による。

- ① × 平滑筋である
→ 平滑筋ではなく「横紋筋」。ただし意識して動かす筋ではない。
- ② × 心筋線維は多核である
→ 通常は中央に1個、時に2個の核。多数の核は骨格筋の特徴。
- ③ ○ ギャップ結合がみられる
→ 介在板に存在し、細胞間の電氣的なつながりをつくる。
- ④ × ATPは嫌氣性呼吸で産生される
→ 主に酸素を使う好氣的代謝。ミトコンドリアが豊富。
- ⑤ × 運動神経のインパルスで収縮する
→ 洞房結節などの自動能で興奮が始まる。自律神経は速さ等を調節。

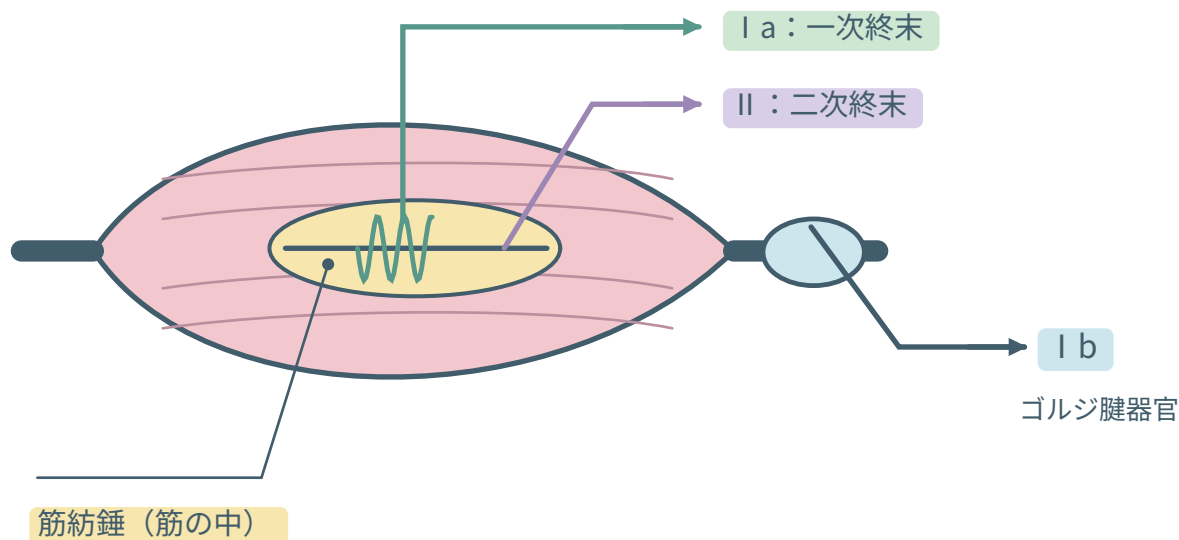
✓ ここは押さえよう

筋	横紋	随意性	核
骨格筋	あり	随意筋	多核
心筋	あり	不随意筋	通常1個（時に2個）
平滑筋	なし	不随意筋	1個

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後61）。参考：NCBI Bookshelf NBK572070。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

筋紡錘は「長さ」、腱器官は「張力」

正解 ① I a / ③ II (2つ選ぶ)



筋線維と並列にある → 筋が伸びると、一緒に伸びる。

✓ 国試ポイント

筋紡錘の求心性線維は I a群と II 群。筋の長さや伸び方を伝える。
ゴルジ腱器官は筋の張力を検出し、I b群線維で伝える。

- ① ○ I a群線維
→ 筋紡錘の一次終末。筋長と、その変化の速さに反応する。
- ② × I b群線維
→ ギルジ腱器官からの線維。筋紡錘ではなく「張力」の情報。
- ③ ○ II 群線維
→ 筋紡錘の二次終末。主に持続的な筋の長さを伝える。
- ④ × III群線維
→ 細い有髄線維。筋の痛みや機械的刺激などを伝える。
- ⑤ × IV群線維
→ 無髄線維。筋の痛みや代謝性の刺激などを伝える。

✓ ここは押さえよう

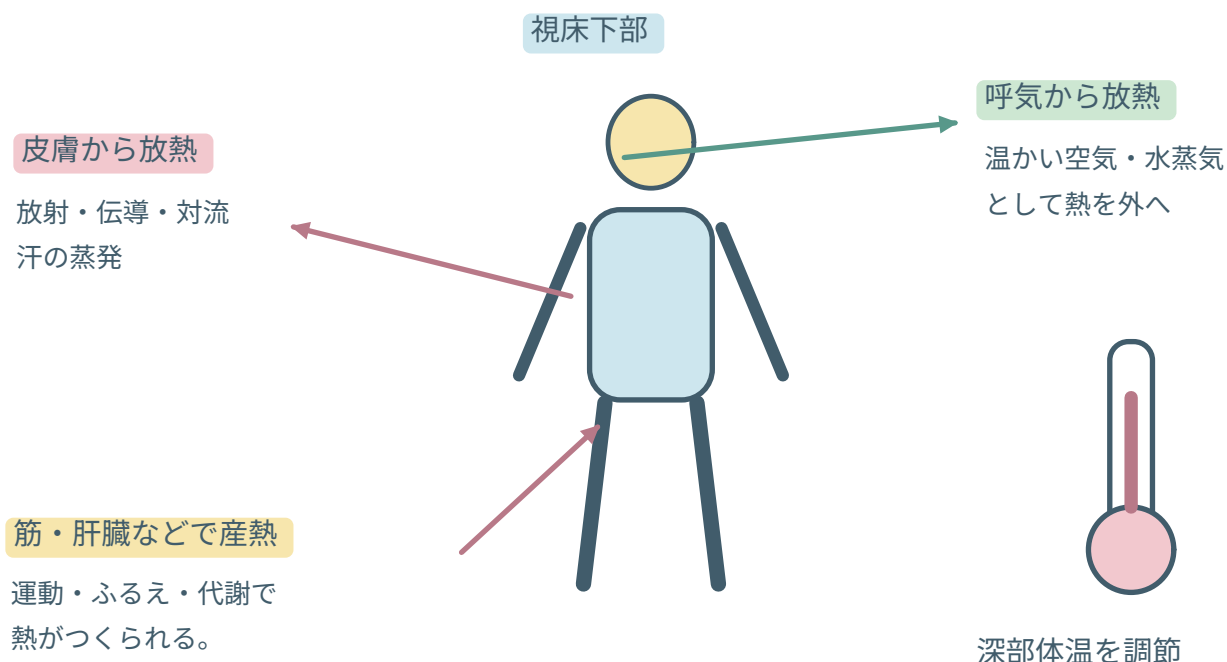
受容器	求心性線維	検出する情報
筋紡錘	I a・II	筋長・伸び方
ゴルジ腱器官	I b	張力

求心性＝筋から中枢へ。γ運動ニューロンは筋紡錘への遠心性。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後62）。参考：NCBI Bookshelf NBK551629 / NBK10812。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

熱は「つくる量」と「逃がす量」で決まる

正解① 体内の熱は呼気から放散される



✓ 国試ポイント

体温は産熱と放熱のバランスで決まる。呼気からも熱が失われる。
視床下部を中心に、皮膚や深部の温度情報から放熱・産熱を調節する。

- ① ○ 体内の熱は呼気から放散される
→ 呼気の温かさと水蒸気によって、熱が体外へ運ばれる。
- ② × 骨格筋に次いで心臓の熱産生が大きい
→ 心臓が常に第2位ではない。肝臓なども大きく寄与し、条件で変わる。
- ③ × 激しい運動でも直腸温は40℃を超えない
→ 激しい運動では40℃を超える場合がある。「超えない」は誤り。
- ④ × 腹腔には温度の受容器がない
→ 皮膚だけでなく、腹部内臓などにも深部の温度受容器がある。
- ⑤ × 体温1℃上昇で基礎代謝が約1%増える
→ 1%ではなく、およそ10～13%増加するという目安で覚える。

✓ ここは押さえよう

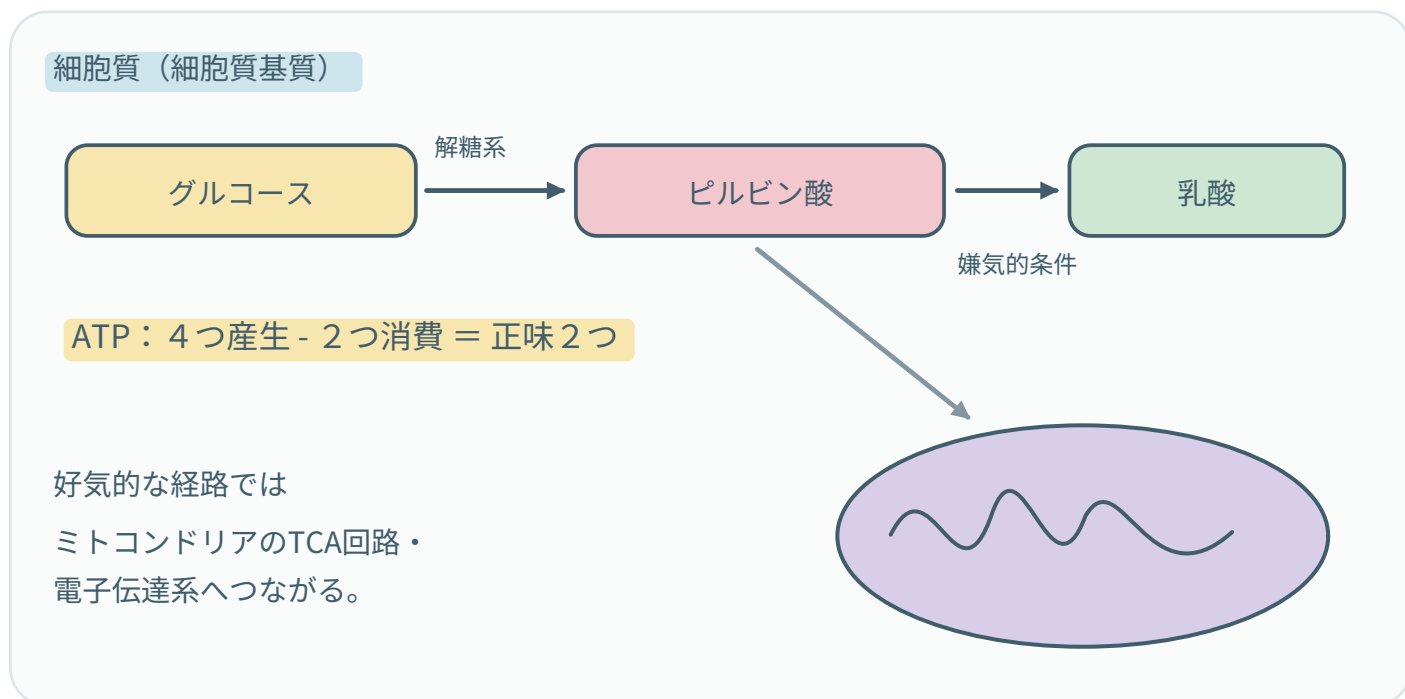
条件	皮膚血管	主な調節
暑い	拡張	発汗 → 放熱
寒い	収縮	ふるえ → 産熱

体温の数字だけでなく、熱を逃がす仕組みまでつなげる。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後63）。参考：NCBI Bookshelf NBK562334（発熱時の代謝増加）。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

細胞質で「グルコース → 乳酸」へ

正解④ グルコースはピルビン酸から乳酸に変換される



✓ 国試ポイント

嫌気性解糖は細胞質で行われ、グルコースからピルビン酸を経て乳酸へ。
グルコース1分子から得られるATPは正味2分子。酸素を直接必要としない。

- ① × TCA回路が利用される
→ TCA回路はミトコンドリア内。嫌気性解糖そのものには含まれない。
- ② × ミトコンドリア内で行われる
→ 行われる場所は「細胞質」。場所を好氣的代謝と区別する。
- ③ × 供給エネルギーの持続時間は約15秒
→ 約15秒は主にATP-PC系の目安。解糖系は数十秒～数分で重要。
- ④ ○ ピルビン酸から乳酸に変換される
→ NAD⁺が再生されるため、解糖が続けられる。
- ⑤ × グルコース1分子から4ATPが得られる
→ 4ATPを産生するが、2ATPを使うため、正味は2ATP。

✓ ここは押さえよう

ATP-PC系	解糖系	有酸素系
素早く供給	短時間の強い運動	持続的な運動

3つは同時に働く。時間で完全に切り替わるわけではない。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後64）。参考：NCBI Bookshelf NBK26882 / NBK546695。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

副交感神経は「涙・唾液」の分泌を促す

正解 ② 涙腺 / ③ 舌下腺 (2つ選ぶ)

器官	交感神経	副交感神経
瞳孔	散大	縮小
心臓	心拍数↑	心拍数↓
気管支	拡張	収縮
消化管	運動・分泌を抑制	運動・分泌を促進
涙腺・唾液腺	唾液分泌にも関与	分泌を強く促進

✓ 国試ポイント

副交感神経は涙腺・唾液腺の分泌や消化管の働きを促す。

汗腺は交感神経支配。伝達物質がアセチルコリンでも、副交感とは限らない。

- ① × 汗腺
→ 主に交感神経で発汗が起こる。エクリン汗腺ではAChを放出。
- ② ○ 涙腺
→ 副交感神経の作用で涙の分泌が促進される。
- ③ ○ 舌下腺
→ 唾液腺の一つ。副交感神経で水分の多い唾液分泌が促される。
- ④ × レニン
→ 腎臓の傍糸球体細胞から分泌。交感神経のβ1受容体刺激で促進。
- ⑤ × ノルアドレナリン
→ 多くの交感神経節後線維から放出される伝達物質。

✓ ここは押さえよう

交感神経	副交感神経
活動に備える	休息・消化を支える

唾液腺は両方の支配を受ける。交感神経でも唾液分泌は起こる。

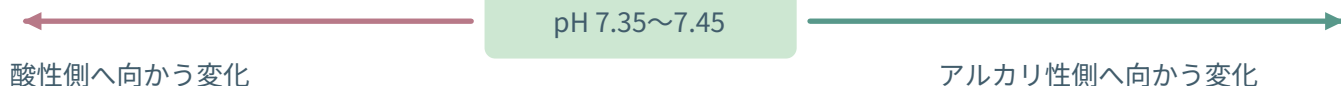
出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後65）。参考：NCBI Bookshelf NBK538516 / NBK542251 / NBK539845。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

嘔吐で胃酸を失うと、アルカローシスへ

正解① 嘔吐

アシドーシス

アルカローシス



補足：アシデミア＝血液pH<7.35、アルカレミア＝血液pH>7.45という「状態」。
アシドーシス／アルカローシスという「変化・病態」とは区別する。

代謝性アシドーシス

酸が増える／HCO₃⁻が減る

代謝性アルカローシス

H⁺を失う／HCO₃⁻が増える

呼吸性アシドーシス

換気低下 → CO₂がたまる

呼吸性アルカローシス

過換気 → CO₂が減る

✓ 国試ポイント

嘔吐では胃液中の塩酸（HCl）を失い、代謝性アルカローシスをきたす。
飢餓や下痢は代謝性、CO₂の貯留は呼吸性のアシドーシスにつながる。

① ○ 嘔吐

→ 胃酸のH⁺を体外へ失うため、代謝性アルカローシス。

② × 飢餓

→ 脂肪分解でケトン体が増え、代謝性アシドーシスにつながる。

③ × 下痢

→ 腸液中のHCO₃⁻を失い、代謝性アシドーシス。

④ × 重症の喘息

→ 換気不全でCO₂が貯留すると呼吸性アシドーシス。

⑤ × CO₂ナルコーシス

→ 高度のCO₂貯留に伴う意識障害。呼吸性アシドーシスを伴う。

✓ ここは押さえよう

酸（H ⁺ ）を失う	塩基（HCO ₃ ⁻ ）を失う
アルカローシスへ	アシドーシスへ

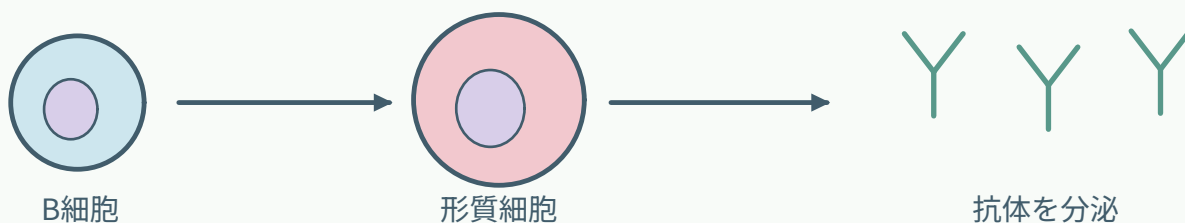
喘息初期の過換気では呼吸性アルカローシスの場合もある。重症化と区別。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後66）。参考：NCBI Bookshelf NBK545269 / NBK410 / NBK526070。MSD：酸塩基平衡障害。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

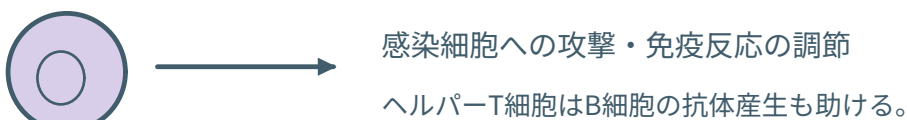
B細胞は形質細胞になり、抗体をつくる

正解 ② B細胞

体液性免疫：抗体で対抗する



細胞性免疫：主にT細胞が働く



✓ 国試ポイント

体液性免疫は、B細胞由来の形質細胞がつくる抗体を中心とする。
細胞性免疫は主にT細胞が担う。自然免疫の細胞との違いも整理する。

- ① × 単球
→ 自然免疫の細胞。血中を循環し、組織ではマクロファージ等になる。
- ② ○ B細胞
→ 形質細胞へ分化して抗体を産生し、体液性免疫の中心を担う。
- ③ × 好中球
→ 自然免疫の細胞。細菌などを貪食する。
- ④ × NK細胞
→ 自然免疫の細胞。ウイルス感染細胞や腫瘍細胞を攻撃する。
- ⑤ × マクロファージ
→ 貪食・抗原提示などで働く。抗体をつくる細胞ではない。

✓ ここは押さえよう

体液性免疫	細胞性免疫
B細胞 → 形質細胞 → 抗体	主にT細胞が担う

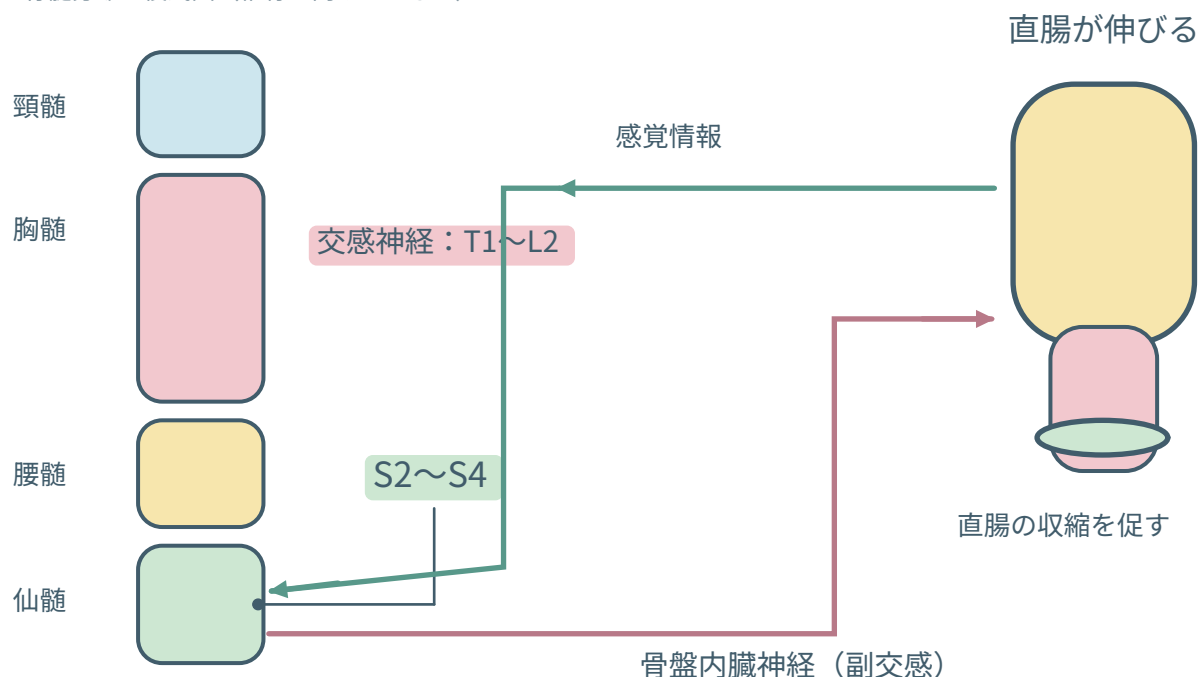
NK細胞はT細胞ではない。単球・好中球・NK細胞・マクロファージは自然免疫。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後67）。参考：NCBI Bookshelf NBK26884 / NBK7795 / NBK27166。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

排便反射の脊髄中枢は「S2～S4」

正解⑤ 第2～4仙髄

脊髄分節の模式図（椎骨の高さではない）



✓ 国試ポイント

排便反射の脊髄中枢は第2～4仙髄。骨盤内臓神経が関わる。
外肛門括約筋の随意的な調節には、同じS2～S4由来の陰部神経が関わる。

- ① × 第1～3胸髄
→ 交感神経の胸腰髄系に含まれる。排便の仙髄中枢ではない。
- ② × 第5～7胸髄
→ 腹部内臓へ向かう交感神経系に関わる。排便中枢ではない。
- ③ × 第10～12胸髄
→ 胸腰髄の交感神経系の一部。仙髄副交感系と区別する。
- ④ × 第3～5腰髄
→ 主に下肢の運動・感覚などに関わる。排便中枢ではない。
- ⑤ ○ 第2～4仙髄
→ 排便・排尿に関わる副交感神経の脊髄中枢がある。

✓ ここは押さえよう

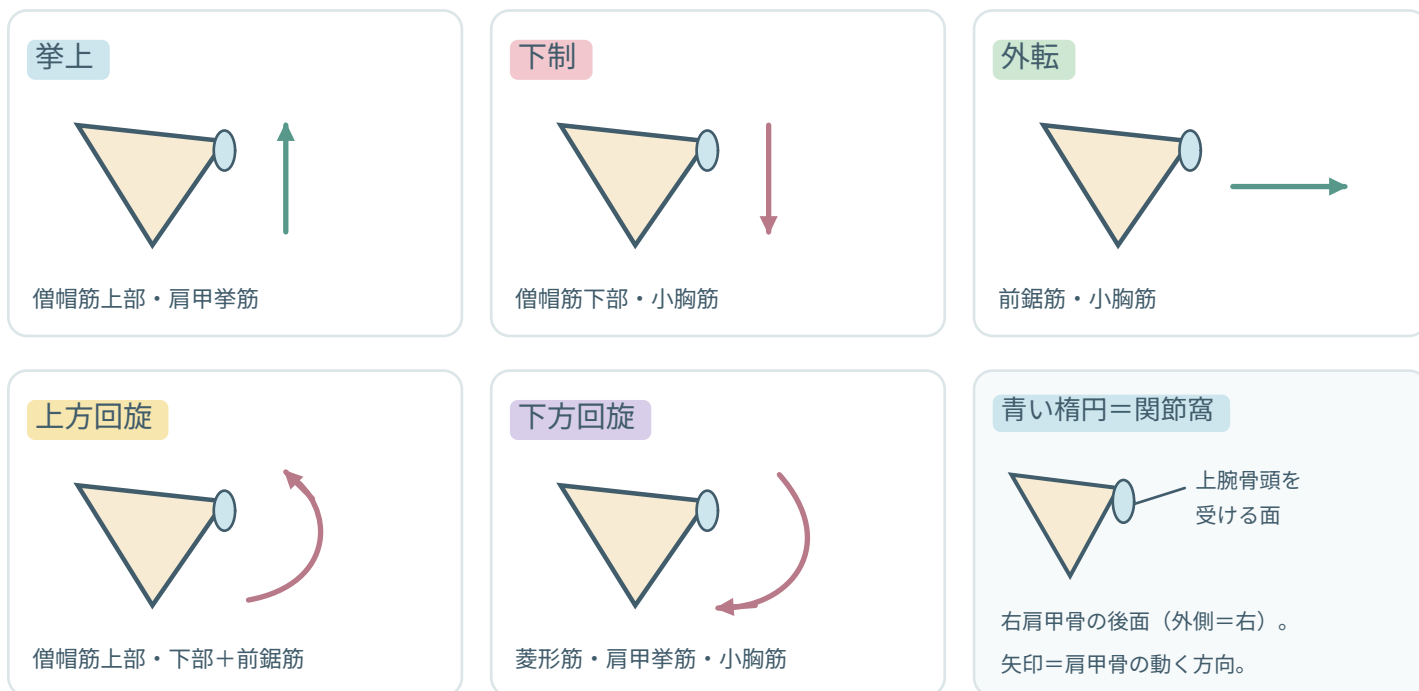
排便・排尿の副交感神経中枢	交感神経の脊髄起始
S2～S4（仙髄）	T1～L2（胸腰髄）

各選択肢に1つずつ固有の「中枢名」が対応するわけではない。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後68）。参考：NCBI Bookshelf NBK539732 / NBK542218 / NBK539845。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

上方回旋は「僧帽筋＋前鋸筋」で協力

正解② 僧帽筋下部線維 — 上方回旋



✓ 国試ポイント

僧帽筋下部は肩甲骨を下制するだけでなく、上方回旋にも働く。
上方回旋は僧帽筋上部・下部と前鋸筋が協力し、関節窩を上へ向ける。

- ① × 僧帽筋上部線維 — 外転
→ 主な作用は挙上・上方回旋。外転の代表は前鋸筋。
- ② ○ 僧帽筋下部線維 — 上方回旋
→ 上方回旋に加え、下制・内転にも働く。
- ③ × 菱形筋 — 下制
→ 主に内転・下方回旋。挙上にも働く。
- ④ × 前鋸筋 — 下方回旋
→ 下方ではなく「上方回旋」。外転と胸郭への固定にも働く。
- ⑤ × 小胸筋 — 挙上
→ 主に下制・前方への引き出し・下方回旋。挙上ではない。

✓ ここは押さえよう

動き	上方回旋	下方回旋
代表筋	僧帽筋上部・下部＋前鋸筋	菱形筋・肩甲挙筋・小胸筋

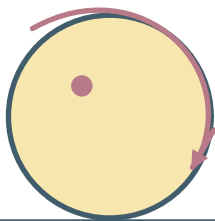
挙上＝僧帽筋上部・肩甲挙筋 / 下制＝僧帽筋下部・小胸筋。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後69）。参考：NCBI Bookshelf NBK538319 / NBK534856。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

深い屈曲ほど「滑り」の割合が増える

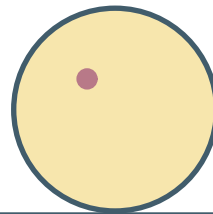
正解 ⑤ 屈曲の最終可動域に近づくにつれ滑り運動となる

転がり



関節面が回転して接触点が変わる

滑り



関節面どうしが滑って移動する

伸展の終わり：スクリューホーム運動

下腿が自由なとき：脛骨が外旋する。

足が接地しているとき：大腿骨が内旋する。

✓ 国試ポイント

膝の屈伸は転がりと滑りの複合運動。深い屈曲ほど滑りの比率が増える。
伸展終末には回旋が加わる。下腿が動く条件では、脛骨は外旋する。

- ① × 関節面は内側顆より外側顆が広い
→ 一般に内側顆の関節面の方が広い。内側・外側を逆にしない。
- ② × 前十字靱帯は屈曲運動の制限となる
→ 主に脛骨の前方移動・過伸展を制動する。
- ③ × 屈曲位から伸展すると下腿は内旋する
→ 伸展終末では「外旋」。大腿骨固定・下腿自由の条件で考える。
- ④ × 大腿骨と脛骨の長軸は一直線にある
→ 生理的な外反があり、両骨の長軸は一直線ではない。
- ⑤ ○ 屈曲の終わりに近づくにつれ滑り運動となる
→ 屈曲が深まるにつれ、転がりより滑りの割合が増える。

✓ ここは押さえよう

前十字靱帯	後十字靱帯
脛骨の前方移動を制動	脛骨の後方移動を制動

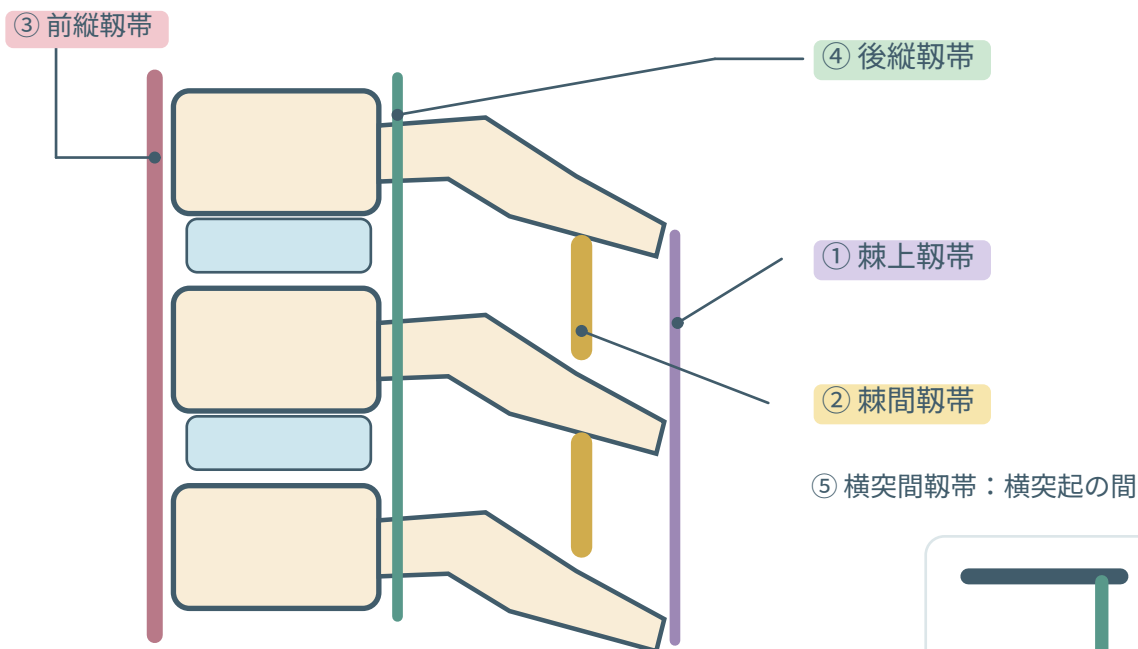
図は概念図。実際の膝では転がりと滑りが組み合わさる。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後70）。参考：NCBI Bookshelf NBK538208 / PubMed PMID 2618154。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

後ろへ反ると、前縦靱帯が張る

正解 ③ 前縦靱帯

脊柱の側面（前＝左／後＝右）



前縦＝椎体の前／後縦＝椎体の後（脊柱管の前壁側）

✓ 国試ポイント

前縦靱帯は椎体の前面を縦に走り、脊柱の過度な伸展を制動する。
後縦・棘間・棘上靱帯は主に屈曲、横突間靱帯は主に側屈を制動する。

- ① × 棘上靱帯
→ 棘突起の先端を縦につなぐ。主に屈曲を制動する。
- ② × 棘間靱帯
→ 隣り合う棘突起の間をつなぐ。主に屈曲を制動する。
- ③ ○ 前縦靱帯
→ 椎体・椎間板の前面を走る。伸展で緊張し、反りすぎを防ぐ。
- ④ × 後縦靱帯
→ 椎体・椎間板の後面を走る。主に屈曲を制動する。
- ⑤ × 横突間靱帯
→ 隣り合う横突起の間をつなぐ。反対側への側屈で緊張する。

✓ ここは押さえよう

伸展	屈曲	側屈
前縦靱帯	後縦・棘間・棘上靱帯	横突間靱帯

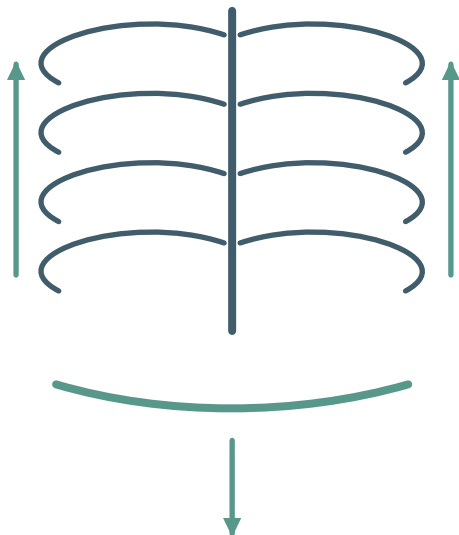
後縦靱帯は棘突起側ではなく、椎体のすぐ後ろ（脊柱管の前壁側）。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後71）。参考：NCBI Bookshelf NBK557616 / NBK560691 / NBK459200。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

息を強く吐くときは「肋骨を下げる」

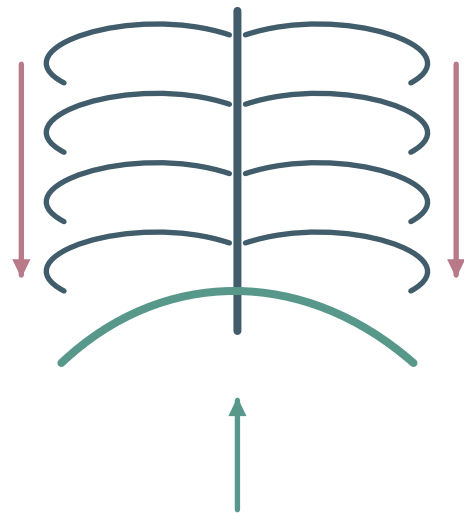
選ぶのは③ 外肋間筋（誤っているものを選ぶ問題）

吸気



外肋間筋：肋骨を引き上げる

努力性呼気



腹筋群：腹圧で横隔膜を押し上げる

✓ 国試ポイント

外肋間筋は主に吸気筋。努力性呼気には腹筋群・肋下筋などが働く。
安静呼気は主に肺・胸郭の弾性による。強く吐くときに呼気筋が働く。

- ① 腹直筋：努力性呼気に働く
→ 腹圧を高め、横隔膜を押し上げる。
- ② 肋下筋：努力性呼気に働く
→ 肋骨を下制し、胸郭の容積を小さくする。
- ③ 外肋間筋：主に吸気に働く【正答】
→ 肋骨を挙上するため、努力性呼気の筋としては誤り。
- ④ 内腹斜筋：努力性呼気に働く
→ 腹圧を高める。外腹斜筋・腹横筋も呼気を助ける。
- ⑤ 内肋間筋後部：努力性呼気に働く
→ 骨間部は肋骨を下制する。胸骨近くの軟骨間部とは区別。

✓ ここは押さえよう

吸気	努力性呼気
横隔膜・外肋間筋	腹筋群・内肋間筋骨間部・肋下筋

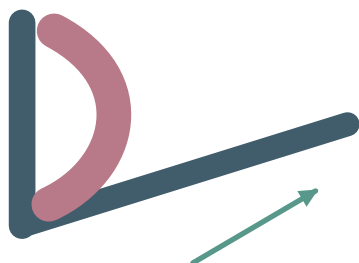
③は「選ぶべき誤り」。外肋間筋の作用自体は吸気。

出典：厚生労働省 第60回 正答値表（午後72）。参考：NCBI Bookshelf NBK538321 / PMID 15788709。
図は胸郭の容積変化と力の向きを示す模式図。

上腕二頭筋は「肘屈曲＋前腕回外」

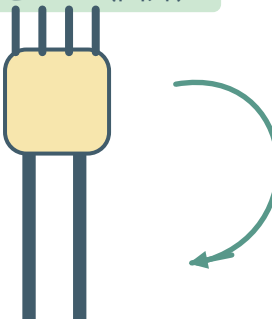
正解② 上腕二頭筋 — 前腕回外

肘を曲げる



上腕二頭筋・上腕筋・腕橈骨筋

手のひらを上へ（回外）



上腕二頭筋・回外筋

問題に出た動きの代表筋

肩伸展＝広背筋・大円筋・三角筋後部 / 肘伸展＝上腕三頭筋・肘筋。

前腕回内＝円回内筋・方形回内筋。

✓ 国試ポイント

上腕二頭筋は肘関節を屈曲し、前腕を回外する。特に肘屈曲位で回外に働く。

上腕筋・腕橈骨筋も肘屈筋。手関節を動かす筋と区別して整理する。

- ① × 烏口腕筋 — 肩伸展
→ 正しくは肩関節の屈曲・内転。伸展ではない。
- ② ○ 上腕二頭筋 — 前腕回外
→ 肘屈曲と前腕回外に働く。手のひらを上へ向ける動き。
- ③ × 上腕筋 — 肘伸展
→ 伸展ではなく「屈曲」。前腕の回内・回外位によらず働く。
- ④ × 腕橈骨筋 — 肘伸展
→ 伸展ではなく「屈曲」。前腕中間位で働きやすい。
- ⑤ × 長橈側手根伸筋 — 前腕回内
→ 主な作用は手関節の伸展・橈屈。回内の主動作筋ではない。

✓ ここは押さえよう

烏口腕筋	長橈側手根伸筋
肩関節：屈曲・内転	手関節：伸展・橈屈

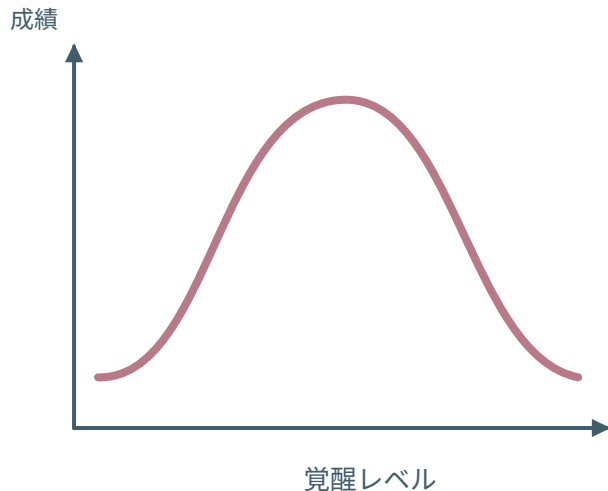
「伸筋」という名前だけで肘伸展と決めず、動かす関節も確認する。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後73）。参考：NCBI Bookshelf NBK482410 / NBK526110。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

「覚醒のグラフ」と「練習のグラフ」を分ける

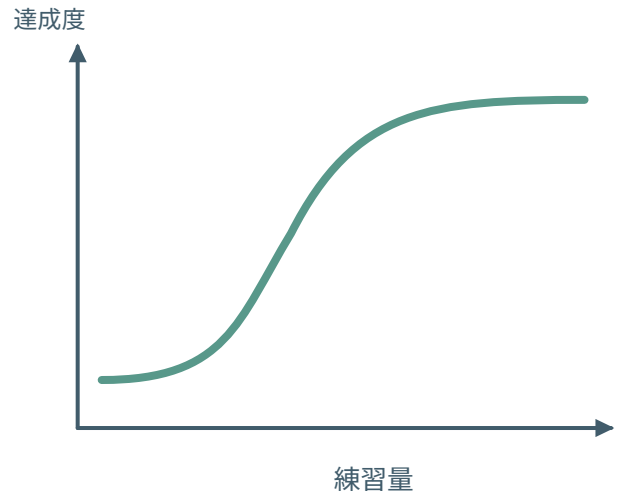
正解 ① 運動学習の過程には小脳が関与する

覚醒とパフォーマンス



逆U字：適度な覚醒で良い成績

練習と達成度



学習曲線の一例：向上し、頭打ちへ

※概念図。数値データではない。学習曲線の形は課題・指標により異なる。

✓ 国試ポイント

小脳は運動の誤差修正や学習に関わる。練習により予測的な制御が上達する。
覚醒と成績は単純な比例ではない。適度な覚醒で成績が高くなる逆U字が基本。

- ① ○ 運動学習の過程には小脳が関与する
→ 小脳は実際の結果と予測のずれを利用し、運動を調節する。
- ② × 初期段階で手続き記憶が得られる
→ 初期は意識的な理解・試行錯誤が中心。反復で技能が自動化する。
- ③ × 覚醒とパフォーマンス向上は比例する
→ 低すぎても高すぎても成績が下がり得る。基本は逆U字の関係。
- ④ × 習熟するとフィードバック制御で行う
→ 習熟でフィードフォワード（予測的）制御の役割が大きくなる。
- ⑤ × 練習量と達成度の学習曲線は逆U字
→ 逆U字は覚醒と成績。学習曲線は上達とプラトーなどを示す。

✓ ここは押さえよう

フィードバック	フィードフォワード
結果を受けて修正	先を予測して調節

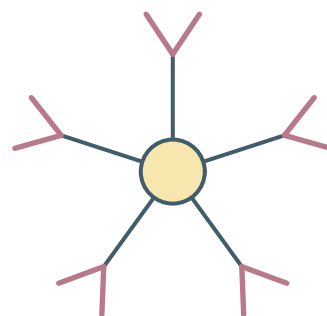
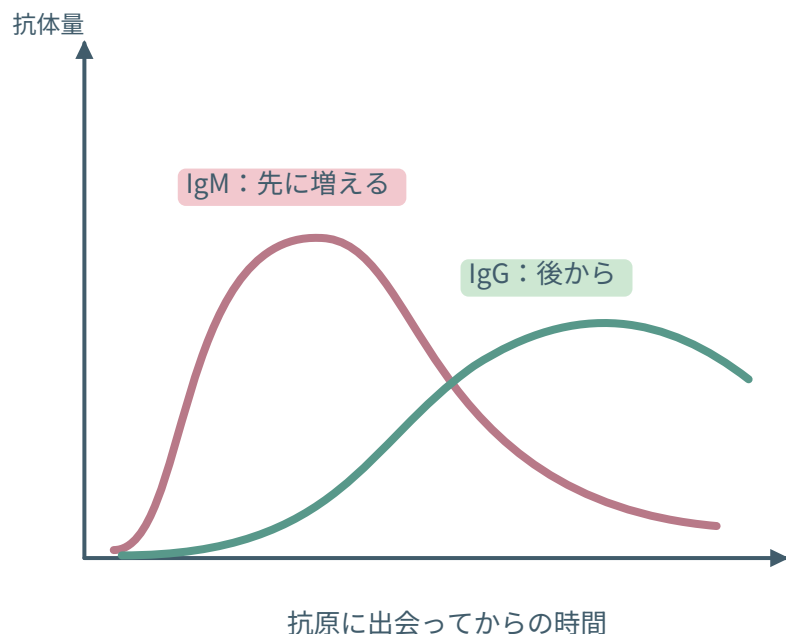
習熟してもフィードバックは不要にならない。両者が協力する。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後74）。参考：NCBI Bookshelf NBK11024 / NBK11043 / PMID 17071073。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

初めての抗原には「IgM」が先に出る

正解⑤ IgM

一次免疫応答（概念図）



分泌型IgM＝主に五量体

5つの単位で結びつく

✓ 国試ポイント

一次免疫応答で最初に増える抗体はIgM。その後にIgGなどの産生が進む。
IgA・IgD・IgE・IgG・IgMは、分布と主な役割をセットで整理する。

- ① × IgA
→ 粘膜防御。唾液・涙・母乳などに含まれ、分泌型は主に二量体。
- ② × IgD
→ 主に成熟ナイーブB細胞の表面で、抗原受容体として働く。
- ③ × IgE
→ I型アレルギーや寄生虫への防御に関わる。肥満細胞などに結合。
- ④ × IgG
→ 血中で最も多い。二次免疫応答の中心で、胎盤を通過する。
- ⑤ ○ IgM
→ 一次免疫応答で最初に産生される。分泌型は主に五量体。

✓ ここは押さえよう

IgA	IgD	IgE	IgG	IgM
粘膜防御	B細胞表面	アレルギー	血中最多・胎盤	最初に産生

B細胞表面のIgMは単量体。分泌型IgMは主に五量体。

出典：厚生労働省 第60回 問題・正答値表（午後75）。参考：NCBI Bookshelf NBK513460 / NBK546670 / NBK27162。
図は学習用の模式図。形・縮尺・経路を簡略化している。

巻末 ○×チェック

51～59番 | 正しければ○、誤っていれば×を記入する。

51-①	骨芽細胞の一部は、骨基質に埋まって骨細胞になる。	☐
51-②	破骨細胞は、間葉系幹細胞に由来する。	☐
52-①	橈骨手根関節は、掌背屈と橈尺屈ができる橢円関節である。	☐
52-②	手根間関節は、母指手根中手関節と同じ鞍関節である。	☐
53-①	舌の前 2/3 の味覚は、三叉神経が支配する。	☐
53-②	舌咽神経は、舌の後 1/3 の味覚と一般感覚を担う。	☐
54-①	胃底は、噴門より上方に膨らんだ部分である。	☐
54-②	胃角切痕は、胃の大弯側にある。	☐
55-①	耳管は、内耳と咽頭をつないでいる。	☐
55-②	鼓膜に付着している耳小骨は、キヌタ骨である。	☐
56-①	嗅ぎタバコ窩の橈側の境界は、短母指伸筋腱と長母指外転筋腱である。	☐
56-②	短母指外転筋は、手掌側の母指球にある。	☐
57-①	半膜様筋は、腓骨頭に停止する。	☐
57-②	小円筋は上腕骨の大結節に停止し、腋窩神経に支配される。	☐
58-①	皮質脊髓路は、内包後脚から中脳の大脳脚へ下行する。	☐
58-②	皮質脊髓路の大部分は、内包で反対側へ交叉する。	☐
59-①	眼動脈は、外頸動脈から分岐する。	☐
59-②	椎骨動脈は、鎖骨下動脈から分岐する。	☐

巻末 ○×チェック

60～68番 | 正しければ○、誤っていれば×を記入する。

60-①	脾静脈は、上腸間膜静脈と合流して門脈をつくる。	☐
60-②	肝静脈は、肝臓から出る血液を下大静脈へ運ぶ。	☐
61-①	心筋は横紋をもつが、意識して動かす随意筋ではない。	☐
61-②	ギャップ結合は、心筋細胞間での興奮の伝わりを妨げる。	☐
62-①	筋紡錘の求心性線維は、I b群線維である。	☐
62-②	ゴルジ腱器官は、主に筋の張力を検出する。	☐
63-①	体内の熱は、呼気からも放散される。	☐
63-②	温度受容器は皮膚だけにあり、腹部内臓には存在しない。	☐
64-①	嫌気性解糖は、ミトコンドリア内で行われる。	☐
64-②	嫌気性解糖では、グルコース1分子から正味4分子のATPを得る。	☐
65-①	副交感神経の作用で、涙腺や舌下腺の分泌が促される。	☐
65-②	エクリン汗腺は、アセチルコリンを放出する副交感神経に支配される。	☐
66-①	嘔吐によって胃酸を失うと、代謝性アルカローシスをきたしやすい。	☐
66-②	下痢による重炭酸イオンの喪失は、代謝性アルカローシスの原因となる。	☐
67-①	B細胞は形質細胞に分化し、抗体産生を通じて体液性免疫を担う。	☐
67-②	NK細胞は、自然免疫に属する細胞である。	☐
68-①	排便反射の脊髓中枢は、第2～4仙髄にある。	☐
68-②	外肛門括約筋の随意的な調節は、骨盤内臓神経が担う。	☐

巻末 ○×チェック

69～75番 | 正しければ○、誤っていれば×を記入する。

69-①	僧帽筋下部線維は肩甲骨を下制するため、上方回旋には働かない。	☐
69-②	前鋸筋は、肩甲骨の外転と上方回旋に働く。	☐
70-①	大腿骨を固定し下腿を自由にした場合、膝伸展終末に脛骨が外旋する。	☐
70-②	前十字靱帯は、主に脛骨の後方移動を制動する。	☐
71-①	前縦靱帯は、脊柱の過度な伸展を制動する。	☐
71-②	後縦靱帯は、棘突起の先端を縦につないでいる。	☐
72-①	外肋間筋は、主に努力性呼吸に働く筋である。	☐
72-②	安静呼吸は、主に肺・胸郭の弾性によって起こる。	☐
73-①	上腕二頭筋は、肘関節の屈曲と前腕の回外に働く。	☐
73-②	長橈側手根伸筋の主な作用は、肘関節の伸展である。	☐
74-①	覚醒レベルとパフォーマンスは、単純な比例関係にある。	☐
74-②	運動に習熟すると、フィードバックによる修正は不要になる。	☐
75-①	一次免疫応答で最初に産生される抗体は、IgMである。	☐
75-②	IgGは胎盤を通過する免疫グロブリンである。	☐

解答・ひとこと補足

間違えた問題は、対応する番号の解説ページに戻って復習しよう！

51-① ○

→ 骨芽細胞は骨を形成し、その一部が骨基質に埋まって骨細胞となる。

51-② ×

→ 間葉系ではなく造血幹細胞由来で、骨吸収を担う。

52-① ○

→ 橈骨手根関節は2軸性の橈円関節で、掌背屈・橈尺屈を行う。

52-② ×

→ 手根間関節は平面関節。鞍関節は母指手根中手関節である。

53-① ×

→ 三叉神経は一般感覚を担う。前2/3の味覚は顔面神経が支配する。

53-② ○

→ 舌後1/3は、味覚・一般感覚ともに舌咽神経が支配する。

54-① ○

→ 胃底は胃の上部の膨らみで、噴門より上方に位置する。

54-② ×

→ 大弯側ではなく、小弯の下部にあるくぼみである。

55-① ×

→ 内耳ではなく、中耳と上咽頭をつなぐ。

55-② ×

→ キヌタ骨ではなくツチ骨。音はツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨へ伝わる。

56-① ○

→ 橈側を短母指伸筋腱・長母指外転筋腱、尺側を長母指伸筋腱がつくる。

56-② ○

→ 短母指外転筋は母指球の筋で、背側の嗅ぎタバコ窩を囲む腱ではない。

57-① ×

→ 腓骨頭ではなく脛骨内側顆の後面に停止する。腓骨頭は大腿二頭筋。

57-② ○

→ 小円筋は大結節の下部に停止し、腋窩神経支配で肩関節を外旋する。

58-① ○

→ 内包後脚→大脳脚→橋底部→延髄錐体の順に通過する。

58-② ×

→ 主な交叉部は内包ではなく、延髄下部の錐体交叉である。

59-① ×

→ 外頸動脈ではなく内頸動脈の枝で、眼窩内へ向かう。

59-② ○

→ 椎骨動脈は鎖骨下動脈の枝。左右が合流して脳底動脈となる。

解答・ひとこと補足

間違えた問題は、対応する番号の解説ページに戻って復習しよう！

60-① ○

→ 脾臓や腸管などからの血液は、門脈を通過して肝臓へ入る。

60-② ○

→ 門脈は肝臓へ入る血管、肝静脈は肝臓から出る血管である。

61-① ○

→ 心筋は横紋筋であり、不随意筋。自律神経が拍動の速さなどを調節する。

61-② ×

→ 妨げるのではなく、イオンを通して隣の細胞へ興奮を伝える。

62-① ×

→ 筋紡錘はⅠa群・Ⅱ群。Ⅰb群はゴルジ腱器官からの求心性線維である。

62-② ○

→ 腱器官は張力を、筋紡錘は筋の長さや伸び方を検出する。

63-① ○

→ 温かい呼気と水蒸気によって、熱が体外へ運ばれる。

63-② ×

→ 皮膚だけでなく、腹部内臓などにも深部の温度受容器がある。

64-① ×

→ ミトコンドリア内ではなく、細胞質で行われる。

64-② ×

→ 4分子を産生するが2分子を消費するため、正味は2分子である。

65-① ○

→ 副交感神経は涙・唾液の分泌や、消化管の運動・分泌を促進する。

65-② ×

→ 副交感ではなく交感神経支配。伝達物質がアセチルコリンでも区別する。

66-① ○

→ 胃液中の酸(H⁺)を体外へ失うため、アルカリ性側へ向かう。

66-② ×

→ 塩基である重炭酸イオンを失うため、代謝性アシドーシスの原因となる。

67-① ○

→ 体液性免疫の中心は、B細胞由来の形質細胞が産生する抗体である。

67-② ○

→ NK細胞はT細胞とは異なり、自然免疫として感染細胞などを攻撃する。

68-① ○

→ S2～S4の仙髄中枢から、骨盤内臓神経を介して直腸の収縮を促す。

68-② ×

→ 随意的な調節は陰部神経が担う。骨盤内臓神経は副交感神経である。

解答・ひとこと補足

間違えた問題は、対応する番号の解説ページに戻って復習しよう！

69-① ×

→ 下制に加え、上方回旋にも働く。僧帽筋上部や前鋸筋と協力する。

69-② ○

→ 前鋸筋は外転・上方回旋を行い、肩甲骨を胸郭へ固定する。

70-① ○

→ 伸展終末のスクリューホーム運動では、下腿が自由なら脛骨が外旋する。

70-② ×

→ 前十字靱帯は主に前方移動を制動する。後方移動は後十字靱帯が制動する。

71-① ○

→ 椎体の前面を走る前縦靱帯は、伸展で緊張して反りすぎを防ぐ。

71-② ×

→ 後縦靱帯は椎体の後面を走る。棘突起の先端をつなぐのは棘上靱帯。

72-① ×

→ 主に吸気に働き、肋骨を挙上する。努力性呼気には腹筋群などが働く。

72-② ○

→ 安静呼気は主に受動的。努力性呼気では腹筋群や肋下筋などが働く。

73-① ○

→ 上腕二頭筋は肘屈曲に加え、特に肘屈曲位で前腕の回外に働く。

73-② ×

→ 肘ではなく、手関節の伸展・橈屈が主な作用である。

74-① ×

→ 基本は逆U字の関係で、覚醒が低すぎても高すぎても成績が下がり得る。

74-② ×

→ 予測的な制御が発達しても、結果を受けて修正する働きは引き続き必要。

75-① ○

→ 初めての抗原に対してはIgMが先に増え、その後にIgGなどの産生が進む。

75-② ○

→ IgGは血中で最も多く、胎盤を通過する。
